

Indexada na base de dados CAB ABSTRACTS (Inglaterra)

ISSN 1413-571X

EDITORA

Guará

Ano VI, n.34, setembro/outubro, 2001 - R\$ 7,00

Clínica Veterinária

Revista de educação continuada do clínico veterinário de pequenos animais

Ortopedia

- Luxação medial de patela em cães - revisão
- Displasia do cotovelo em cães - revisão

Clínica médica
Transfusão sanguínea

Parasitologia
Neosporose canina - revisão

<http://www.revistaclinicaveterinaria.com.br/>

Luxação medial de patela em cães - revisão

Medial patellar luxation in dogs - a review

Resumo: A luxação medial de patela é considerada uma das afecções mais comuns da articulação fêmuro-tíbio-patelar do cão. É encontrada principalmente em raças "toy" e miniatura, e apresenta predileção sexual por fêmeas, que são uma vez e meia mais afetadas que os machos. Tem origem congênita ou traumática, e caracteriza-se pelo deslocamento medial da patela em relação ao eixo longitudinal da diáfise femoral. Os fatores etiopatogênicos dessa moléstia são muitos; dentre eles, podem ser citados o deslocamento medial do quadríceps, o arrasamento do sulco troclear e o deslocamento medial da crista tibial. A luxação de patela é classificada em graus, de acordo com a severidade dos achados clínicos e a deformidade óssea. A sintomatologia varia, em conformidade com o grau de luxação, de claudicação esporádica à impotência funcional do membro. O tratamento pode ser cirúrgico ou conservativo. A correção cirúrgica consiste em estabilizar a patela na tróclea femoral, e o tratamento conservativo contempla repouso e administração de analgésicos. As luxações mediais de graus 1, 2 e 3 apresentam prognóstico favorável, enquanto aquelas de grau 4 têm prognóstico desfavorável, em virtude das severas deformidades ósseas e rotacionais que promovem.

Unitermos: luxação, patela, joelho, cães

Abstract: Medial patellar luxation is considered one of the most common stifle joint abnormalities in the dog. This affection is most commonly found in the toy and miniature breeds, females being 1,5 times more frequently affected than males. It can be congenital or traumatic. In both cases, the patella suffers medial displacement in relation to the longitudinal axis of the femoral diaphysis. The etiology of the medial luxation is attributed to a lot of factors, such as medial displacement of the quadriceps, shallowing of the trochlear furrow and medial displacement of the tibial crest. The luxation is classified in degrees according to the severity of the clinical findings and bone deformity present. The symptomatology varies with the degree of luxation, from sporadic claudication to functional impotence of the member. The treatment can be either surgical or conservative. Surgical correction consists of stabilization of the patella in the femoral trochlea, whereas the conservative treatment is rest and analgesic therapy. Medial luxations of degree 1, 2 and 3 have a favorable prognosis, while cases of degree 4 have an unfavorable one due to the extension of the abnormalities, including severe rotational and bony deformities.

Keywords: luxation, patella, stifle joint, dogs

Clínica Veterinária, n.34, p.25-32, 2001

INTRODUÇÃO

A disfunção dos membros pélvicos decorrente da luxação medial de patela em cães de raças pequenas e miniaturas é um dos problemas ortopédicos mais comuns na clínica veterinária^{9,12,13,17,21}, e caracteriza-se pelo deslocamento medial ou lateral da patela de sua posição normal na tróclea femoral²⁰, com etiologia traumática ou congênita^{11,20}. As luxações patelares congênitas que ocorrem nas raças "toy" e miniatura são, na sua maioria, luxações mediais^{4,11,13,19,20,25,29}. Já em animais de raças grandes, como rottweiler e labrador, a luxação congênita, geralmente, é lateral²³.

As raças poodle "toy" e miniatura, yorkshire terrier, lulu da pomerânia, boston terrier, pequinês, chihuahua e shiba são as mais frequentemente acometidas pela luxação medial de patela^{1,6,11,13,20}. As fêmeas são uma vez e meia mais afetadas que os machos^{7,11,20}, embora existam estudos que mostram maior incidência em machos²⁸. O risco de deslocamento patelar em cães de raças pequenas é aproximadamente 12

vezes maior do que em cães de raças grandes¹³.

A patela é um osso sesamóide incluído no tendão do músculo quadríceps que possui superfície articular interna lisa e curva para a completa articulação com a tróclea. Ela é um componente essencial do mecanismo funcional do aparelho extensor^{10,11,18}, composto por grupo do músculo quadríceps, patela, sulco troclear, ligamento reto patelar e tuberosidade tibial^{5,10,12,20}. As funções da patela são promover a estabilidade da articulação fêmuro-tíbio-patelar e proteger o tendão do grupo do músculo quadríceps durante o movimento^{8,11,20}. Esse grupo muscular – formado pelo reto femoral, e vastos lateral, intermédio e medial – tem a função de estender a articulação do joelho^{10,12,20}. Para a adequada movimentação, o alinhamento entre o quadríceps, a patela, a tróclea, o ligamento patelar e a tuberosidade tibial deve ser anatomicamente correto. O mau alinhamento de uma ou mais destas estruturas leva à luxação da patela^{10,12}.

A severidade das anormalidades

Patricia Popak Maria
MV, Mestre, Doutoranda
Depto. de Clínica e Cirurgia Vet. - FCAVJ/UNESP
Fac. de Medicina Veterinária - CREUPI
patriciapopak@zipmail.com.br

João Guilherme Padilha Filho
MV, prof. dr.
Depto. de Clínica e Cirurgia Vet. - FCAVJ/UNESP
padilha@fcav.unesp.br

Tiago Ladeiro de Almeida
MV, Mestrando
Depto. de Clínica e Cirurgia Vet. - FCAVJ/UNESP
tiagovet@bol.com.br

músculo-esqueléticas presentes dependem do grau e da duração da luxação patelar^{8,10,11,20}. Em animais com esqueletos imaturos a luxação medial provoca deformidades angulares, em virtude das forças anormais exercidas sobre a placa de crescimento^{8,10,11,20}. Nas luxações leves (graus 1 e 2) essas forças são mínimas, e nas luxações severas (graus 3 e 4) elas são intensas^{8,20,21}. A maior pressão exercida sobre o lado medial promove crescimento desigual entre a porção lateral e medial da epífise distal do fêmur; como resultado, ocorre maior crescimento do córtex lateral e, conseqüentemente, o terço distal do fêmur sofre encurvamento lateral^{8,10,11,20}.

As anormalidades músculo-esqueléticas associadas à luxação medial da patela incluem: coxa vara, rotação medial e encurvamento lateral do terço distal do fêmur, *genu varum*, deslocamento medial do grupo muscular do quadríceps, sulco troclear raso com borda medial hipoplásica ou ausente, rotação medial da tíbia com desvio medial de sua crista^{2,4,11,13,20,29}, displasia da epífise distal do fêmur (côndilo medial hipoplásico)^{13,23}, instabilidade rotacional da articulação do joelho^{4,20,29} e doença articular degenerativa^{8,18,20}.

A seqüência de eventos que promovem as anormalidades músculo-esqueléticas ainda não foi totalmente esclarecida, mas acredita-se que o desenvolvimento da luxação medial de patela decorre inicialmente da presença de *coxa vara* e diminuição da anteversão femoral^{8,10,19,20}.

CLASSIFICAÇÃO

O método de classificação das luxações e deformidades ósseas baseia-se no sistema de Putman^{7,19} e foi adaptado por Singleton^{4,6,13,14,22,23}. Essa classificação – importante para a escolha do tratamento e o prognóstico (Quadro 1 e Figura 1)²⁰ consiste na seguinte gradação:

GRAU 1 – Luxação patelar intermitente. Raramente ocorre luxação espontânea durante o movimento. A patela é luxada manualmente com facilidade, mas retorna à posição normal assim que a tensão promovida é retirada. Não apresenta crepitação ou deformidades ósseas; os cães apresentam dor ocasionalmente. O desvio medial da crista tibial é mínimo ou inexistente⁶. Normalmente a luxação é um achado durante o exame clínico^{8,11,17,20,29}.

GRAU 2 – Luxação patelar freqüente durante a flexão da articulação ou com a manipulação lateral. Há rotação da tibia e desvio medial de sua crista entre 15 e 30° no plano ântero-posterior. Deformidades angulares de grau leve podem ocorrer no fêmur (encurvamento lateral). Os pacientes apresentam dor intermitente e movimentam-se aos "pulos"^{8,10,11,17,20,29}.

GRAU 3 – A patela encontra-se permanentemente luxada, podendo voltar à tróclea femoral por meio de manipulação manual com a articulação em extensão. Entretanto, após a redução manual, o movimento da articulação faz com que a patela volte a luxar medialmente. Ocorrem rotação da tibia e desvio medial de sua crista entre 30 e 60° no plano ântero-posterior, desvio medial da musculatura do quadríceps, deformidades no terço distal do fêmur, e a tróclea fica rasa ou mesmo achatada. Os cães freqüentemente apresentam dor, em alguns casos persistente, e o membro apresenta-se em posição semifletida (Figura 2)^{8,10,11,17,20,29}.

GRAU 4 – A patela encontra-se permanentemente luxada e não pode ser reposicionada manualmente. Há rotação da tibia e desvio medial de sua crista entre 60 e 90° no plano ântero-posterior, desvio medial da musculatura do quadríceps, deformidades no terço distal do fêmur, e a tróclea é inexistente ou mesmo convexa (Figura 3). Os animais não con-

Quadro 1. Classificação da luxação de patela com seus principais achados

Grau	Exame clínico	Sinais clínicos	Anormalidades anatômicas
1	A patela pode ser luxada, mas retorna à tróclea com a retirada da tensão	Dor ocasional ou assintomática	Ausência de anormalidades esqueléticas
2	Luxação freqüente durante flexão do joelho ou com manipulação manual	Dor intermitente e movimentação aos "pulos"	Discreto encurvamento lateral do fêmur distal, rotação da tibia e desvio medial de sua crista entre 15 e 30°
3	Luxação permanente, a patela retorna à tróclea por meio de redução manual mas volta a luxar medialmente com a retirada da tensão	Dor persistente, membro em posição semifletida	Tróclea rasa, moderado encurvamento lateral do fêmur distal, rotação da tibia e desvio medial de sua crista entre 30 e 60°, desvio medial do quadríceps
4	Luxação permanente, a patela não pode ser reposicionada à tróclea manualmente	Dor persistente, impossibilidade de extensão do membro, movimento em posição "agachada"	Tróclea inexistente ou convexa, grave encurvamento lateral do fêmur distal, rotação da tibia e desvio medial de sua crista entre 60 e 90°, desvio medial do quadríceps

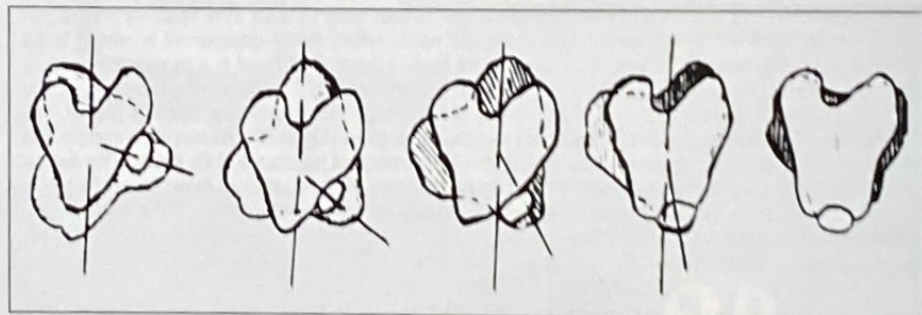


Figura 1. Posição da tibia relativa ao fêmur, e forma da tróclea femoral, desde o primeiro até o quarto grau de luxação patelar medial



Figura 2. Animal com luxação bilateral de patela de grau 3, apresentando membros pélvicos semifletidos



Figura 3. Tróclea convexa em luxação medial de patela de grau 4

seguem fazer movimento de extensão, andando em posição agachada^{8,10,11,17,20,29}.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da luxação de patela é obtido pelo exame físico do membro afetado e pelos sinais clínicos apresentados, descritos no Quadro 1^{12,20,29,30}. O exame físico consiste em palpar a patela nas duas articulações, pois a patologia

pode ser bilateral. As luxações de grau 1 ou 2 normalmente tornam-se evidentes somente pela aplicação de pressão medial sobre a patela, causando seu deslocamento da tróclea^{8,17,20}. Em luxações de grau 3 ou 4 a patela não se encontra na tróclea femoral, e a palpação é realizada medialmente a ela^{8,17,20}. O exame radiográfico, realizado nas projeções craniocaudal, lateral e "skyline", habitualmente é desnecessário para a confirmação da luxação de patela¹⁷, mas é im-

portante para determinar a extensão das deformidades ósseas existentes no fêmur e na tíbia, o grau de degeneração articular e a profundidade do sulco troclear^{8,20,21,30,31}. Esse exame é essencial para a determinação das anormalidades esqueléticas, que deverão ser corrigidas cirurgicamente²⁹. Radiograficamente, a presença de efusão sinovial e de osteófitos periarticulares é indício de doença articular degenerativa, que pode ser detectada nas projeções craniocaudal ou lateral⁸. A profundidade da tróclea femoral é determinada pela projeção "skyline"; entretanto, é a visualização direta da articulação fêmuro-tíbio-patelar durante o ato cirúrgico que determina o quanto deve ser aprofundado o sulco troclear^{8,20}. O exame tomográfico – um método diagnóstico auxiliar ainda pouco empregado em medicina veterinária no Brasil – permite a visualização de cortes seriados, o que é impossível na avaliação radiográfica¹⁵. A tomografia também não é necessária para a confirmação da luxação mas, em estudo experimental com cães, mostrou-se o método

mais preciso para mensurar o desvio da crista tibial, podendo ser incluída entre os exames necessários para a classificação da luxação medial de patela¹⁵.

TRATAMENTO

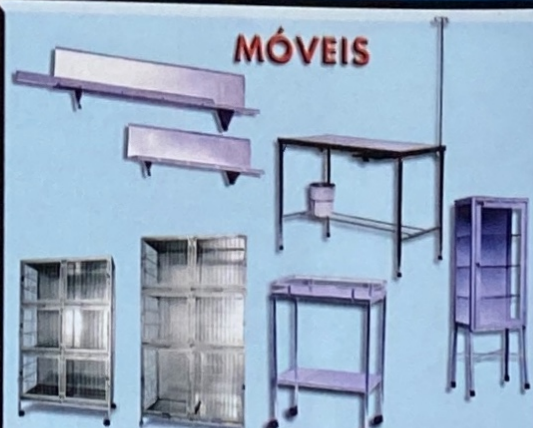
A correção da luxação medial de patela pode ser feita por conduta conservativa ou cirúrgica, e a escolha do melhor procedimento depende da história clínica, dos sinais clínicos, da idade^{2,12,30,31}, do peso corpóreo, da presença de doença degenerativa e do grau de luxação que o paciente apresente²⁴, mas deve-se considerar que o tratamento cirúrgico não impede a progressão da osteoartrite^{8,20,21}. A correção cirúrgica consiste em realinhamento do mecanismo extensor e estabilização da patela na tróclea femoral^{23,30}. O tratamento conservativo é indicado em casos assintomáticos, ou quando a patologia é leve e intermitente; já luxações patelares de graus 2, 3 e 4 geralmente necessitam de correção cirúrgica^{2,8,11,20}. O tratamento conservativo consiste na observação^{8,20} e na administração temporária de analgésicos²⁰.

Estudos recentes postulam que a administração de precursores de glicosaminoglicanos promove a cicatrização de lesões ulcerativas decorrentes da doença articular degenerativa, já que, comprovadamente esses precursores otimizam a cicatrização das lesões iatrogênicas localizadas na superfície articular do joelho de cães²⁷.

A correção cirúrgica deve ser realizada "passo a passo", ou seja, cada anormalidade presente é identificada e corrigida^{8,20,28}. Uma causa freqüente de insucesso no tratamento cirúrgico é a presença de anormalidades ósseas (luxações de graus 2 a 4), e somente o uso de técnicas de reconstrução de tecidos moles para corrigi-las^{17,29}. Para alguns autores, a técnica mais eficaz é a transposição da crista tibial^{8,17}.

Dois tipos de procedimentos artroplásticos podem ser utilizados para a estabilização das luxações patelares: a reconstrução de tecidos moles e a reconstrução óssea^{4,13,23}. A eleição de uma ou mais técnicas é feita em função dos graus de luxação; assim, o cirurgião deve

ENCONTRE TUDO QUE SUA CLÍNICA PRECISA, COM PREÇOS QUE VOCÊ PRECISA ENCONTRAR

 Med-Sinal INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS Rua Álvaro Fragoso, 388 Ipiranga - São Paulo - SP CEP 04223-000 DISQUE VENDAS (11) 6914.4006 www.med-sinal.com.br comercial@med-sinal.com.br	INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS 	ACESSÓRIOS 
	EQUIPAMENTOS 	MÓVEIS 

• Estudo diferenciado com a necessidade de cada clínica • Montagem e ampliação de clínicas • Preço sem perder a qualidade

reconhecer as alterações presentes e utilizar as técnicas adequadas^{12,13,23,28,30}.

RECONSTRUÇÃO DE TECIDOS MOLES:

Desmotomia medial

Nos cães com luxação de patela de graus 3 ou 4, a cápsula articular e os tecidos retinaculares mediais encontram-se contraídos^{8,12,17,29}. Essa contração impede a redução da luxação, ou promove tensão excessiva sobre a patela no sulco troclear, luxando-a medialmente^{8,12,17,29}. A técnica da desmotomia medial consiste na liberação medial do retináculo e da cápsula articular por meio de uma incisão parapatelar longitudinal desde a porção proximal da patela até a crista tibial^{8,12,17,20,29}. Essa incisão não é fechada; a membrana sinovial rapidamente oclui a articulação, impedindo a saída do fluido sinovial^{2,4,12,29}.

Sobreposição da fásia lata

Na luxação medial de patela, o retináculo e a cápsula articular laterais encontram-se estirados e frouxos. Assim, quando a patela é reduzida, ocorre falta de tensão sobre ela e presença de tecido lateral excedente^{8,17,29}. Essa anormalidade é corrigida por meio da imbricação da fásia lata ou excisão do tecido excedente. Na técnica de sobreposição, a fásia lata e a cápsula articular sofrem uma incisão parapatelar lateral. A incisão inicia-se proximalmente na borda cranial do músculo bíceps e termina distalmente sobre o tendão do músculo extensor digital longo^{4,17,29}. A imbricação é feita com material de sutura absorvível ou não absorvível monofilamentar, com padrão de sutura de Lembert interrompido^{2,6,17,29}. A imbricação também pode ser feita em dois planos: a 1ª sutura é aplicada para tração do bíceps até a aponeurose entre os músculos reto femoral e vasto lateral e a 2ª sutura completa a imbricação⁴ (Figura 4). Um procedimento alternativo é a excisão dos tecidos excedentes e sutura das bordas resultantes em padrão simples separado¹⁷.

Sutura anti-rotacional tibial

A prevenção da rotação tibial medial reduz a tendência da patela de luxar medialmente. Na eventual ruptura dessa sutura, o tecido fibroso formado ao redor dela, e o realinhamento dos tecidos moles, manterão a nova posição da

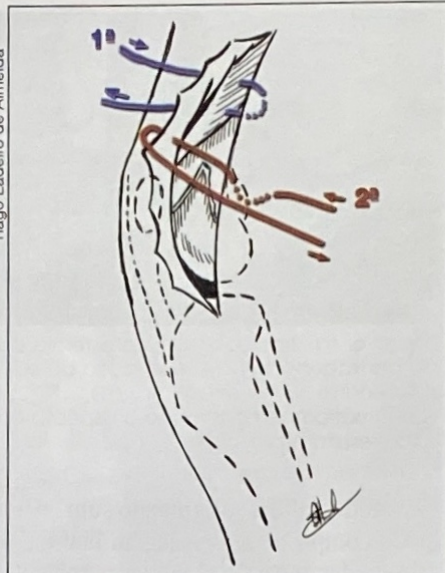


Figura 4. Sobreposição da fásia lata em dois planos. A primeira sutura (azul) aproxima o bíceps à aponeurose entre o reto femoral e vasto lateral. A segunda sutura (vermelha) completa a sobreposição

tíbia^{4,8,17,29}. A sutura com material não absorvível é aplicada ao redor da fábela lateral, passando por orifício feito na tuberosidade tibial, ou mesmo no ligamento patelar distal. O material é ligado de maneira suficientemente firme para impedir a rotação tibial^{2,4,29,30}, com o membro pélvico em posição anatômica e máxima rotação externa da tíbia⁸ (Figura 5).

Esta técnica é vantajosa para cães que apresentam luxação medial de patela e ruptura do ligamento cruzado cranial, pois reduz a movimentação cranio-

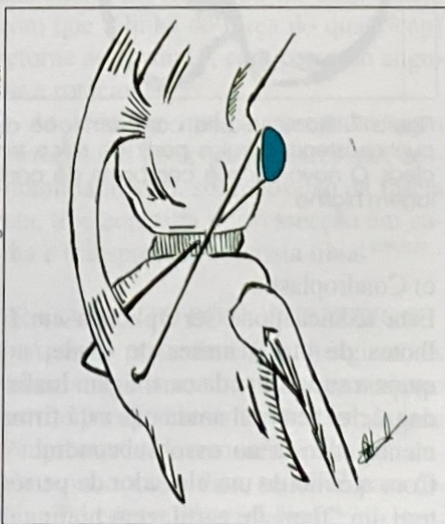


Figura 5. Sutura anti-rotacional tibial. O fio é passado ao redor da fábela lateral (azul) a um orifício previamente realizado na crista da tíbia. O membro é mantido em posição anatômica com a máxima rotação externa da tíbia

Prezado(a)
Médico(a)
Veterinário(a),

Durante todo o ano,
estamos ao seu
lado, nos dedicando
a oferecer produtos
e serviços que sa-
tisfaçam as suas
necessidades pro-
fissionais.

No dia 9 de setem-
bro, dia do médico
veterinário, além da
nossa dedicação e
reconhecimento, dei-
xamos impressa,
nossa homenagem.

PARABÉNS!

caudal da articulação e corrige a rotação medial^{8,19}.

Liberação do quadríceps

Nas luxações de graus 3 e 4, o quadríceps encontra-se fora de alinhamento, causando tensão de deslocamento sobre a patela após a redução da luxação⁴. Nessa situação, todo o mecanismo do quadríceps precisa ser dissecado até a porção média do fêmur⁴. São efetuadas incisões parapatelares bilaterais através da cápsula articular e do retináculo. Tais incisões continuam proximalmente ao longo do limite do grupo muscular do quadríceps. Os músculos vasto lateral e bíceps femoral são separados lateralmente, e os músculos vasto medial e ventro caudal do sartório são separados medialmente. Todo o quadríceps é elevado, liberando a inserção da cápsula proximal à tróclea⁴.

RECONSTRUÇÃO ÓSSEA

Artroplastias trocleares

Visam o aprofundamento do sulco troclear e compreendem:

a) Trocleoplastia

Inicialmente são feitas duas incisões paralelas no interior da cartilagem troclear com lâmina de bisturi. Essas incisões delineiam os limites medial e lateral do novo sulco troclear, que deve ser suficientemente largo para permitir o assentamento apropriado da patela. A cartilagem hialina é removida (Figura 6). Para assegurar a regeneração da fibrocartilagem é importante que o sulco seja aprofundado uniformemente^{2,4,6,10,12,20,25,29}. Em estudo experimental realizado em cães, a administração de precursores de glicosaminoglicanos acelerou a regeneração desta cartilagem lesionada²⁷.

b) Trocleoplastia por ressecção em cunha

Esse é o método de artroplastia mais indicado em cães adultos, pois mantém a patela em contato com a cartilagem hialina da tróclea femoral, diminuindo a progressão da doença articular degenerativa^{3,8,13,23,26}. Com uma serra óssea remove-se uma cunha osteocondral a partir do sulco troclear, mantendo-se bordas adequadas nas faces medial e lateral (Figura 7). O leito troclear adquire o formato de "V", e é ampliado pela realização de novos cortes no osso subcondral. Quando a cunha óssea original é reposicionada ela



Figura 6. (a) Trocleoplastia com remoção da cartilagem hialina e exposição do osso subcondral hemorrágico (b) Figura esquemática demonstrando o aspecto do sulco resultante

fica retrocedida, originando um novo sulco composto de cartilagem hialina. A fricção das superfícies ósseas porosas e a força compressiva da patela manterão a cunha no lugar, o que torna a fixação desnecessária^{2,3,4,12,20,23,25,29,30}.

Os cães tratados com a trocleoplastia por ressecção em cunha apóiam o membro mais rapidamente do que aqueles submetidos à trocleoplastia^{3,12,23,29,30}.

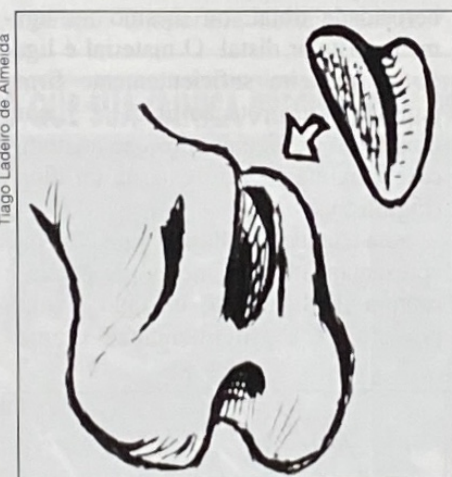


Figura 7. Trocleoplastia com remoção de cunha osteocondral a partir do sulco troclear. O novo sulco é composto de cartilagem hialina

c) Condroplastia

Esta técnica pode ser aplicada em filhotes de até 8 meses de idade, nos quais a superfície da cartilagem hialina da tróclea femoral ainda não está firmemente aderida ao osso subcondral^{20,30}. Com auxílio de um elevador de periosteio, um "flap" de cartilagem hialina da tróclea femoral é elevado, e o osso subcondral subjacente é removido. O "flap" é então reposicionado, revestindo o novo sulco e tornando a fixação desnecessária^{3,4,20,23,30} (Figura 8).

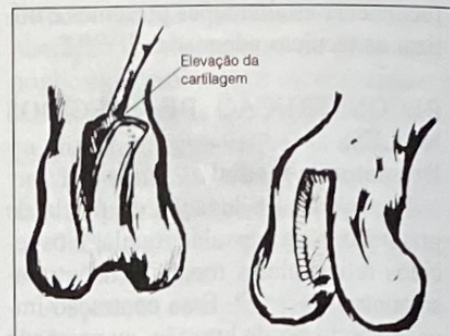


Figura 8. Condroplastia - o "flap" de cartilagem hialina é elevado, e o osso subcondral adjacente é removido para criar um sulco mais profundo com cobertura de cartilagem

Patelectomia

A erosão da cartilagem patelar pode ocasionar dor, mesmo após a estabilização da articulação¹⁷. Nesses casos, o tratamento de escolha é a patelectomia, apesar de ser um procedimento cirúrgico que pode resultar em severa artrite e hipertrofia da articulação fêmuro-tibio-patelar alguns meses depois de implementado¹². A técnica consiste na excisão total da patela^{13,17,18} (Figura 9), promovendo o retorno funcional do membro afetado em cães com luxação medial de patela associada à osteoartrite^{17,18}.

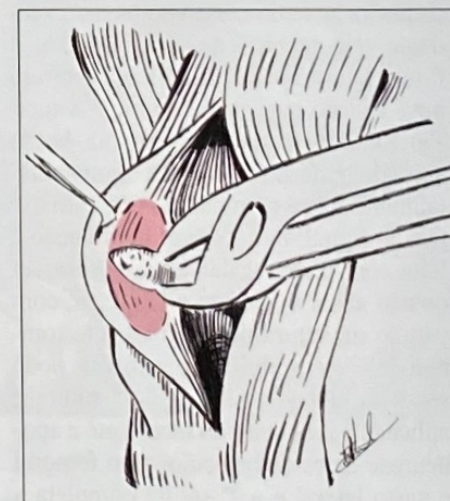


Figura 9. Patelectomia. Consiste na excisão total da patela (rosa) do ligamento patelar com auxílio de golva ou lâmina de bisturi

Transposição da crista tibial

Esta técnica é empregada para corrigir o desvio medial da crista da tibia e a rotação excessiva da tibia. Ela realinha o grupo muscular do quadríceps em relação ao fêmur proximal até a tíbia distal^{4,20,30}.

Consiste na incisão articular lateral

parapatelar. O músculo tibial cranial é elevado em direção ao platô lateral tibial. Com o auxílio de osteótomo, a crista da tibia é parcialmente osteotomizada. Na maioria dos casos, a osteotomia não é concluída distalmente, deixando o periosteio e o tecido fibroso intactos. A crista tibial é transposta lateralmente, de modo a que a patela e o quadríceps sejam realinhados com o fêmur e a tibia (Figura 10). A região que receberá a crista é preparada: remove-se o osso cortical e expõe-se o osso esponjoso, no qual a crista será fixada por meio de fios de aço de Kirschner ou parafusos (se necessário, fixação em banda de tensão)^{4,8,12,17,20,29} (Figura 11).

João Guilherme Padilha Filho



Figura 11. Transposição da crista tibial, fixada com o auxílio de parafuso, em membro posterior esquerdo de paciente com luxação bilateral medial de patela (Grau 4)

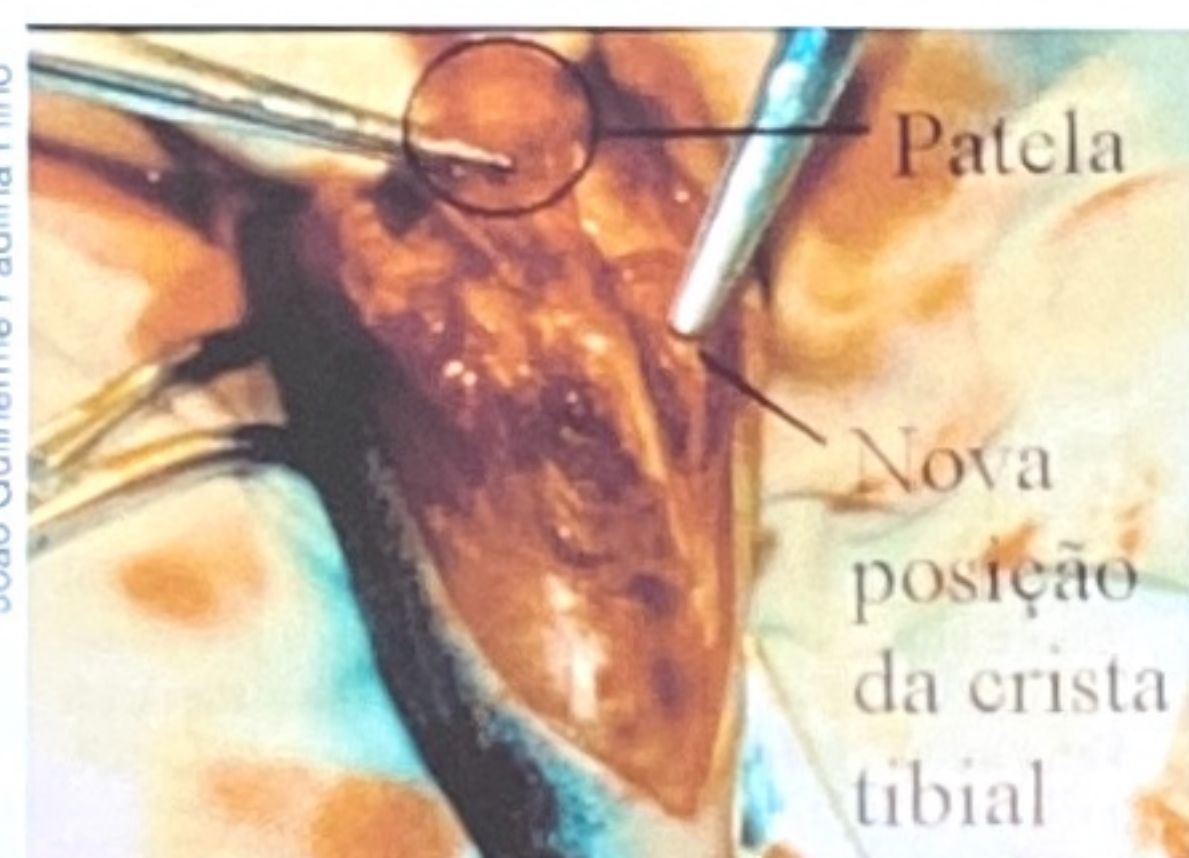


Figura 10. Transposição da crista tibial – a ponta da tesoura indica local onde a crista será fixada

Os mesmos resultados registrados com a transposição da crista tibial foram obtidos por pesquisadores japoneses com uma técnica que eles criaram. Um entalhe é realizado na face medial proximal da tibia ao longo de sua crista, e nele é depositada cerâmica óssea artificial ou enxerto ósseo autógeno para a correção da luxação medial da patela¹⁶. Essa nova técnica deve ser associada à desmotomia medial e à sobreposição da fáscia lata, mas sua aplicação restringe-se à faixa etária compreendida entre um e três meses de idade, pois nesse período o osso é ainda imaturo e, conseqüentemente, tem consistência mole e crescimento rápido¹⁶. Estudo realizado em cães normais em fase de crescimento, utilizando a técnica do entalhe na face medial da tibia, porém com o uso de poliuretano de mamona, também demonstrou o desvio da crista tibial em 91,66% dos animais¹⁵.

Osteotomias femoral ou tibial

Estas técnicas são utilizadas em pacien-

tes portadores de luxações patelares de grau 4 com deformidades ósseas graves, quando todas as técnicas anteriormente descritas são inadequadas para corrigir a luxação de patela^{2,4,8,13,17,20}. São técnicas complexas, e o local e o ângulo da osteotomia devem ser pré-determinados por estudo radiográfico^{8,20}. Essas osteotomias em cunha no fêmur ou na tibia fazem com que a linha de força do quadríceps retorne ao normal¹⁷, com correção angular e rotacional^{2,4,8,17}.

As técnicas mais empregadas para correção das luxações patelares são: desmotomia medial, sobreposição da fáscia lata, trocleoplastia por ressecção em cunha e transposição da crista tibial^{8,20,29,31}.

TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO

Após os procedimentos cirúrgicos, os animais devem ser mantidos em espaço restrito por quatro semanas, e bandagens compressivas devem ser aplicadas durante cinco a sete dias, somente para diminuir o edema pós-cirúrgico^{4,8,17,29}. Bandagens de suporte (como Robert Jones) são contra-indicadas, pois restringem o movimento articular e diminuem a nutrição da cartilagem²⁰. Os proprietários devem ser instruídos a realizarem sessões

EFICIÊNCIA GARANTIDA

PREDNISOLONA EM COMPRIMIDOS COM 20MG

Alta potência glicogênica aliado a um efeito mineralcorticóide quase nulo. Fácil dosagem (comprimidos sulcados em cruz).



Processos inflamatórios e alérgicos

Doenças autoimunológicas

Coadjuvante em Neoplasias linfáticas



Bragança

HAPPYVET-PHARMA LTDA.
Comércio de Produtos Veterinários.

Fone: (11) **240.9114**

Fax: (11) **5093.3017**

e-mail: happyvet@happyvet.com.br

de fisioterapia transcorridos aproximadamente 15 dias do ato cirúrgico, duas a três vezes ao dia, com 30 a 40 movimentos de flexão e extensão da articulação^{4,17,20,29}. Após a remoção da sutura, os cães podem nadar diariamente durante 5 a 10 minutos^{4,8,20,29}. Na maioria dos casos, os animais operados voltam às atividades normais após 8 semanas¹⁷ mas, se após esse período ainda não apoiarem totalmente o membro, pode ser usada tipóia de Ehmer na pata sadia, durante alguns dias⁴.

PROGNÓSTICO

O prognóstico depende do grau da luxação, da condição da cartilagem e da idade do animal quando da correção cirúrgica^{20,29}. Luxações mediais de graus 2 ou 3 em cães de raças pequenas apresentam prognóstico favorável. Já aquelas de grau 4 têm prognóstico desfavorável, em virtude da extensão das deformidades ósseas e rotacionais^{8,17,20,29,30}.

Nos animais jovens, o prognóstico é melhor quando a correção é feita precocemente, pois a cirurgia minimiza as forças anormais sobre as placas de crescimento, e a subsequente anormalidade esquelética²⁰.

Após a cirurgia, a função do membro melhora significativamente, embora estudos demonstrem que cerca de 50% dos pacientes apresentam recidiva do quadro^{8,20}. Na maioria dos casos, quando existe a recidiva, os animais apresentam luxação de patela grau 1 após a cirurgia, não apresentando sinais clínicos⁸.

CONCLUSÃO

As anormalidades da articulação fêmuro-tíbio-patelar aumentam com a idade do animal e o grau de luxação. Assim a correção cirúrgica, quando indicada, deve ser realizada logo após o diagnóstico^{8,20}. Novas técnicas cirúrgicas que objetivem a restauração da função normal do membro, a prevenção ou a inibição da progressão da osteoartrite devem ser estudadas^{8,17,21}. A progressão da osteoartrite sugere que a biomecânica da articulação mantém-se anormal mesmo após a cirurgia^{17,20}.

Em cães jovens, pode-se utilizar a técnica do entalhe na face medial da tíbia por ser um procedimento extremamente simples e com resultados semelhantes aos da transposição da crista, não causando injúrias iatrogênicas a ela¹³.

A correção cirúrgica não é indicada na luxação medial de patela em cães que não apresentem sinais clínicos^{8,17,20,21}, pois não impede a progressão da osteoartrite, mesmo que em estado inicial. Todavia quando indicada, melhora a função do membro operado^{8,17}.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDERSON, J. The stifle. In: HOULTON, J.E.F.; COLLINSON, R.W. *Manual of small animal arthrology*. Gloucestershire: British Small Animal Veterinary Association, 1994. p.275-9.
- ARNOCKZY, S.P.; TARVIN, G.B. Reparo Cirúrgico das luxações e fraturas patelares. In: BOJRAB, M.J. *Técnicas atuais em cirurgia dos pequenos animais*. 3.ed. São Paulo: Roca, 1994. p.275-9.
- Jr. BOONE, E.G.; HOHN, R.B.; WEISBRODE, S.E. Trochlear recession wedge technique for patellar luxation: an experimental study. *Journal of the American Animal Hospital Association*, v.19, n.5, p.735-42, 1983.
- BRINKER, W.O.; PIERMATTEI, D.L.; FLO, G.L. *Manual de ortopedia e tratamento das fraturas dos pequenos animais*. São Paulo: Manole, 1986. p.307-23.
- DEANGELIS, M.; HOHN, R.B. Evaluation of surgical correction of canine patellar luxation in 142 cases. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, v.156, n.5, p.587-94, 1970.
- DENNY, H.R. *A guide to canine and feline orthopaedic surgery*. 3.ed. Oxford: Blackwell Scientific, 1993. p.337-341.
- FERGUSON, J. Patellar luxation in the dog and cat. In *Practice*, v.19, n.4, p.174-84, 1997.
- HAMMER, D.L. Surgical treatment of grade IV patellar luxation in the neomambulatory dog. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, v.174, n.8, p.815-8, 1979.
- HAYES, A.G.; BOUDRIEU, R.J.; HUNGERFORD, L.L. Frequency and distribution of medial and lateral patellar luxation in dogs: 124 cases (1982-1992). *Journal of the American Veterinary Medical Association*, v.205, n.5, p.716-20, 1994.
- HULSE, D.A. Medial patellar luxation in the dog. In: BOJRAB, M.J. *Disease mechanisms in small animal surgery*. 2.ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 1993. p.808-17.
- HULSE, D.A. Pathophysiology and management of medial patellar luxation in the dog. *Veterinary Medicine Small Animal Clinician*, v.76, n.1, p.43-51, 1981.
- HULSE, D.A. The Stifle Joint. In: OLMSTEAD, M.L. *Small animal orthopedics*. St. Louis: Mosby Year Book, 1995. p.395-403.
- IAMAGUTI, P.; PRADO, L.; DEL CARLO, R.J.; VULCANO, L.C.; MAMPRIM, M.J.; DAL PAI, V. Patelectomia e aprofundamento do sulco troclear no tratamento de luxação de patela. Estudo experimental em coelhos. *Veterinária e Zootecnia* n.7, p.85-99, 1995.
- KOCH, D.A.; GRUNDMANN, S.T.; SAVOLDELLI, D.; L'EPLATTENIER, H.; MONTAVON, P.M. Die diagnostik der patellarluxation des kleintieres. *Veterinär-Chirurgische Klinik der Universität Zürich* n.140, p.371-4, 1998.
- MARIA, P.P. Emprego da poliuretana de mamona (*Ricinus communis*) aplicada em defeito ósseo produzido experimentalmente na

porção proximal medial da tíbia no cão, para estudo do desvio da crista tibial. Jaboticabal, 2001. 91p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista.

- NAGAOKA, K.; ORIMA, H.; FUJITA, M.; ICHIKI, H.A. New surgical method for canine congenital patellar luxation. *Journal Veterinary Medicine Science*, v.57, n.1, p.105-9, 1994.
- READ, R.A. Patellectomy as a treatment for patellar pain associated with medial patellar luxation (MPL): review of 13 cases in dogs. *Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology*, from the 22nd Annual conference of the Veterinary Orthopedic Society, Whistler, Blackcomb, Canada, v.8, n.3, p.56, 1995.
- READ, R.A. Opciones racionales de tratamiento de la luxación interna de rótula. *Waltham Focus*, v.9, n.4, p.25-31, 1999.
- REMEDIOS, A.M.; BASHER, A.W.P.; RUNYON, C.L.; FRIES, C.L. Medial patellar luxation in 16 large dogs. A retrospective study. *Veterinary Surgery*, v.21, n.1, p.5-9, 1992.
- ROUSH, J.K. Canine patellar luxation. *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice*, v.23, n.4, p.855-68, 1993.
- ROY, R.G.; WALLACE, L.J.; JOHNSTON, G.R.; WICKSTROM, S.L. A retrospective evaluation of stifle osteoarthritis in dogs with bilateral medial patellar luxation and unilateral surgical repair. *Veterinary Surgery*, v.21, n.6, p.475-9, 1992.
- RUBLE, R.P.; HIRD, D.W. Congenital abnormalities in immature dogs from a pet store: 253 cases (1987-1988). *Journal of the American Veterinary Medical Association*, v.202, n.4, p.633-6, 1993.
- SEGUIN, B.; HARARI, J. Trochlear wedge recession for the treatment of patellar luxation. *Canine Practice*, v.19, n.6, p.24-7, 1994.
- SLATTER, M.; ROBINSON, L.E.; HODGES, C.C.; HULSE, D.A. Long-term follow-up of dogs treated surgically for medial patellar luxation. *Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology*, from the 20th Annual conference of the Veterinary Orthopedic Society, Lake Louise, Alberta, Canada, v.7, n.2, p.44, 1994.
- SLOCUM, B.; DEVINE, T. Trochlear recession for correction of luxating patella in the dog. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, v.186, n.4, p.365-9, 1985.
- SLOCUM, B.; SLOCUM, T.D. Trochlear wedge recession for medial patellar luxation. *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice*, v.23, n.4, p.869-75, 1993.
- SOUZA, R.L.; RAISER, A.G.; GUIMARÃES, L.D.; RIOS, M.V.; ARAUJO, L.; LEOTTEE, A.M.; HINTZE, C.W. Precursores de glicosaminoglicanos na reparação articular após trauma iatrogênico no joelho de cães. *Clinica Veterinária*, ano 4, n.23, p.33-8, 1999.
- THILAGAR, S.; PHILIP, A.; BALASUBRAMANIAN, N.N.; ARCHIBALD DAVID, W.P. A retrospective radiographic study of stifle joint affections in dogs. *Indian Veterinary Journal*, n.73, v.7, p.766-9, 1996.
- TOMLINSON, J.; CONSTANTINESCU, G.M. Repair of medial patella luxation. *Veterinary Medicine*, v.89, n.1, p.48-56, 1994.
- VASSEUR, H.R. The stifle joint. In: SLATTER, D.H. *Textbook of small animal surgery*. 2.ed. Philadelphia: W. B. Saunders, 1993. p.1854-61.
- WILLAUER, C.C.; VASSEUR, P.B. Clinical results of surgical correction of medial luxation of the patella in dogs. *Veterinary Surgery*, v.16, n.1, p.31-6, 1987.